浮点除法运算

设X和Y是两个浮点数，E_X 和 E_Y分别是它们各自的阶码， M_X 和 M_Y分别是它们各自的尾数。

$X = 2^{E_X} \times M_X \qquad Y = 2^{E_Y} \times M_Y$

$X \div Y = (2^{E_X} \times M_X) \div (2^{E_Y} \times M_Y) = 2^{E_X - E_Y} \times (M_X \div M_Y)$

阶码相减：定点整数减法，可能会发生溢出

尾数相除：定点小数除法，确保$|M_X| < |M_Y|$，否则做相应调整。还可能需要规格化和舍入处理。

❶ 尾数调整

- 如果$|M_X| > |M_Y|$:
  - 将M_X只右移1位
  - 将E_X加1

❷ 阶码相减

- 定点整数减法
- 可能会发生溢出
  - 应做溢出判断

❸ 尾数相除

- 定点小数除法
- 结果可能需要规格化和舍入处理

❹ 规格化和舍入

- 与浮点加减法相同

对于 IEEE 754 浮点数：

- 阶码运算采用移码的运算规则；
- 尾数相除时，隐藏位也要参与运算；
- 采用IEEE 754的规格化和溢出检测与处理方法；
- IEEE 754浮点除法运算中不存在向右规格化操作。